

Nombre de points /0pts

Prénom .....

Classe .....

Date .....

1. Effectue les calculs suivants.

(4½ pts)

a)  $13 \cdot 5 = 65$

c)  $32 : 4 = 8$

e)  $60 : 10 = 6$

b)  $63 : 9 = 7$

d)  $13 \cdot 11 = 143$

f)  $56 : 7 = 8$

**Solution :****0.5pt par réponse**

2. Liste les nombres premiers inférieurs à 20.

(1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19

**1 pt** -0,5pt par erreur

3. Complète le tableau suivant en notant une croix aux endroits qui conviennent.

(4 pts)

| Divisible par ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 25 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 156               | X | X | X |   | X |   |    |    |
| 7 587             |   | X |   |   |   | X |    |    |
| 2 100             | X | X | X | X | X |   | X  | X  |
| 716 808           | X | X | X |   | X |   |    |    |

**Solution :****0.5pt** par colonne correcte

## 4. Multiples et diviseurs

(a) Écris les 6 premiers multiples de 17.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$M(17) = \{17; 34; 51; 68; 85; 102; \dots\}$$

**1,5pt** -0.5pt par erreur et **0.5pt** si l'écriture est correcte.

(b) Écris tous les diviseurs de 225.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$D(225) = \{1; 3; 5; 9; 15; 25; 45; 75; 225\}$$

**1,5pt** -0.5pt par erreur et **0.5pt** si l'écriture est correcte.

## 5. Décompose en un produit de facteurs premiers :

(a) 540

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

|     |   |                                                                                                                                                     |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 540 | 2 | $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$<br><b>1,5 pts</b> pour la décomposition (-0,5pt par erreur)<br><b>0,5 pts</b> pour l'écriture sous forme de puissance |
| 270 | 2 |                                                                                                                                                     |
| 135 | 3 |                                                                                                                                                     |
| 45  | 3 |                                                                                                                                                     |
| 15  | 3 |                                                                                                                                                     |
| 5   | 5 |                                                                                                                                                     |
| 1   |   |                                                                                                                                                     |

(b) 69

(1½ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

|    |    |                                                                                                                                       |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 3  | $69 = 3 \cdot 23$<br><b>1 pts</b> pour la décomposition (-0,5pt par erreur)<br><b>0,5 pts</b> pour l'écriture sous forme de puissance |
| 23 | 23 |                                                                                                                                       |
| 1  |    |                                                                                                                                       |

6. Détermine :

(a) le ppmc de 21 et 39

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$\begin{array}{r|l} 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 39 & 3 \\ 13 & 13 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} 21 = 3 \cdot 7 \quad / \quad 39 = 3 \cdot 13 \\ \text{ppmc}(21;39) = 3 \cdot 7 \cdot 13 = 273 \end{array}$$

ou

$$\begin{array}{l} M(21) = \{21; 42; 63; 84; 105; 126; 147; 168; 189; 210; 231; 252; 273; 294; \dots\} \\ M(39) = \{39; 78; ; 117; 156; 195; 234; 273; 312; 351; 390; 429; 468; \dots\} \end{array}$$

**1pt** pour chaque décomposition ou liste de multiples  
**1pt** pour le ppmc

(b) le pgdc de 12 et 14

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$\begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 14 & 2 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} 12 = 2^2 \cdot 3 \quad / \quad 14 = 2 \cdot 7 \\ \text{pgdc}(12;14) = 2 \end{array}$$

ou

$$\begin{array}{l} D(12) = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\} \\ D(14) = \{1; 2; 7; 14\} \end{array}$$

**1pt** pour chaque décomposition ou liste de diviseurs  
**1pt** pour le pgdc

7. Effectue les calculs suivants.

(2 pts)

a)  $5^2 = 25$

c)  $4^3 = 64$

b)  $0,5^2 = 0,25$

d)  $1^9 = 1$

**Solution :**

**0.5pt par réponse**

8. Effectue les calculs suivants **en notant toutes les étapes intermédiaires**.

(a)  $287 - 4^2 \cdot (21 - 11) =$

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$287 - 4^2 \cdot (21 - 11) =$$

$$287 - 4^2 \cdot 10 =$$

**0.5pt**

$$287 - 16 \cdot 10 =$$

**0.5pt**

$$287 - 160 =$$

**0.5pt**

$$127$$

**0.5pt**

(b)  $2 \cdot (15 - 3) \div 3 + 36 \div 4 =$

(2½ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$2 \cdot (15 - 3) \div 3 + 36 \div 4 =$$

$$2 \cdot 12 \div 3 + 36 \div 4 =$$

**0.5pt**

$$24 \div 3 + 36 \div 4 =$$

**0.5pt**

$$8 + 36 \div 4 =$$

**0.5pt**

$$8 + 9 =$$

**0.5pt**

$$17$$

**0.5pt**